

基于 B/S 的毕业设计(论文)管理系统的研究

郑鸿英^{1,2}, 高攀²

(1. 华东师范大学 教育技术系, 上海 200062; 2. 石河子大学 信息科学与技术学院, 新疆 石河子 832003)

摘要: 毕业设计是每个高校重要的教学环节, 该文简要介绍了目前高校毕业设计环节管理的繁琐及开发基于 WEB 的高校毕业设计/论文管理系统的必要性, 详细论述了系统的设计思想、开发工具、系统主要功能技术的实现。希望通过本系统的使用和推广, 减轻管理的难度, 提高高校毕业设计教学管理的水平。

关键词: 毕业设计; WEB; 管理系统

中图分类号: TP315 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-3044(2009)01-0041-03

Researches on the Graduation Project (Thesis) Management System Based on B/S

ZHENG Hong-ying^{1,2}, GAO Pan²

(1. Department of Educational Technology, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2. College of Information Science and Technology, Shihezi University, Shihezi 832000, China)

Abstract: The graduation design is a very important teaching process for each university. The abuse activity of graduation design process management of colleges and universities at present and the necessity to develop graduation design management system of the Information Sciences and Technology College based on the Web were introduced briefly.

Key words: graduation design; web; management system

现今, 随着各高校的日益壮大, 以及计算机的普及应用, 教学管理过程中原有的半手工半计算机的管理模式变得不再如以前那样有效, 例如关于毕业设计/论文的相关公告得不到及时的发布, 毕业设计的管理日趋复杂化, 师生之间在信息沟通存在的困难等。这就要求我们研发一个系统能够满足用户的基本需求, 系统要求能够提供较方便、快捷、准确的录入、查询、统计及打印功能; 要求系统运行稳定, 操作界面友好等。

我们的问题就是如何设计一套基于 B/S 模式的《学院毕业设计(论文)管理系统》, 使得该系统具有方便的维护性。能够及时发布毕业设计过程中的各种新闻公告; 能够统计毕业选题过程中的部分信息, 如: 题目表, 选题名单等; 教师能够上传毕业设计课题及在网上进行审核; 学生可以进行在网上进行选题; 具有强大的系统后台管理功能, 方便管理员的维护等。

1 系统需求分析

教务管理人员, 虽然对教务管理流程熟悉, 但是教务事件较为烦琐, 工作量大, 且工作时间长, 工作内容单一, 而且内容多, 很容易导致出错, 为了保证毕业设计(论文)管理的正确性, 需要校对多遍, 无形之中又增加了工作量。

在目前大学教务管理办公中, 设计一套基于 B/S 模式的学院毕业设计(论文)管理系统, 使得该系统具有方便的维护性; 能够及时发布毕业设计过程中的各种新闻公告; 能够统计毕业选题过程中的部分信息, 如: 题目表, 选题名单等; 教师能够上传毕业设计课题及在网上进行审核; 学生可以进行在网上进行选题; 具有强大的系统后台管理功能, 方便管理员的维护等。

2 开发运行环境、相关技术及开发工具

2.1 开发运行环境

数据库服务器: Microsoft SQL Server 2000

操作系统: Windows XP Professional Service Pack 2

应用程序: Microsoft SQL Server 2000 Enterprise

开发工具: WebSphere Studio Application Developer 5.1

2.2 相关技术

MVC(Model---View---Controller)即模型---视图---控制器。MVC 设计模式要求是在应用开发中把商业逻辑、界面显示和数据分离, 增加代码的重用率, 减少数据表达、数据描述和应用操作的耦合度。同时使得软件可维护性、可修复性、可宽展性、灵活性以及封装性大大提高。

本系统实现的体系结构是一种联合使用 JSP 与 Servlet 来提供动态内容服务的方法。它吸收了 JSP 和 Servlet 两种技术各自的突出优点, 用 JSP 生成表示层的内容, 让 Servlet 完成深层次的处理任务。在这里, Servlet 充当控制器的角色, 负责处理用户请求, 创建 JSP 页需要使用的 JavaBean 对象, 根据用户请求选择合适的 JSP 页返回给用户。这种设计方法清晰地分离了表达和内容, 明确了角色定义以及开发者与网页设计者的分工。

3 模块分析与整体设计

基于 B/S 模式的毕业设计(论文)管理系统, 系统模块分析, 对系统的设计起到很重要的作用, 在系统模块分析过程中, 我们可以更加掌握该系统的功能, 以及系统应该实现的那些操作和管理。

收稿日期: 2008-11-23

基金项目: 石河子大学教改项目(ZC060339)

本栏目责任编辑: 闻翔军

■■■■■■■■ 数据库与信息 ■■■ 41

3.1 模块设计简介

毕业设计(论文)双向选题系统主要是为了满足来自学生、指导老师和管理员的要求,指导老师能上传题目,委员会在网上进行审核题目,学生能选到满足自己要求的题目,管理员能管理学生的基本信息和学生的选题情况,因此系统的管理可分为3个模块,根据系统分析和详细分析,得到(如图1)所示的功能模块图。

学生管理:学生根据学号登陆系统,进行个人信息维护、题目查询、学生分组、选择题目、指导老师查看、查看选题须知、查看新闻公告等。留言管理模块设计:主要实现学生和教师及时对教学过程中存在的问题反馈给教学办公室相关管理人员。

教师管理:指导老师根据教师编号登陆系统,进行个人信息维护、申报题目、查看所有题目、确定学生、查看选题须知、查看新闻公告等。

管理员管理:管理员是对系统所以信息进行维护,其权限具有以下功能模块,系统维护,此模块又分为2个子模块,菜单维护和权限分配,菜单维护是为了系统增加功能时使用,即功能扩展;权限分配是对管理员进行权限分配使用。院校管理:对学院、专业、年级等信息进行添加、修改和删除。教师维护:对教师的信息进行维护,能够进行添加、修改和删除教师信息。学生维护:对学生的信息和学生类别进行维护,能够进行添加、修改和删除学生信息和学生类别信息。选题管理:分为题目管理和题目审核2个子模块,题目管理是对毕业设计题目进行维护,题目审核则是对教师上传的毕业设计课题进行审核。报表管理是对报表进行维护和打印所需报表,公告管理是添加、修改和删除公告,下载专栏是添加删除和下载文件。

3.2 系统模块设计

本系统分为以下三个模块:

1) 学生模块设计(如图2所示)

学生模块设计是针对学生登陆系统后所具有的权限,个人信息管理是学生对个人信息的维护,选择课题是学生进行查看课题和选择课题,已选课题是学生查看已经被确定的毕业课题,查看公告查看一些有关毕业的相关通知,选题须知则是查看选题的注意事项,下载专栏则是提供用户进行下载。

具体模块设计如图2。

2) 教师模块设计(如图3所示)

为了让同学或教师能够及时把自己的信息反馈给教学办公室,因此设计一个留言模块是很有必要的,在这个模块中,学生可以随意把自己的信息向教学办公室反馈,相关管理人员对留言进行回复和删除等操作。

3) 管理员模块设计(如图4所示)

管理员是对系统所以信息进行维护,其权限具有以下功能模块,系统维护:此模块又分为2个子模块,菜单维护和权限分配,菜单维护是为了系统增加功能时使用,即功能扩展;权限分配是对管理员进行权限分配使用。院校管理:对学院、专业、年级等信息进行添加、修改和删除。教师维护:对教师的信息进行维护,能够进行添加、修改和删除教师信息。学生维护:对学生的信息和学生类别进行维护,能够进行添加、修改和删除学生信息和学生类别信息。选题管理:分为题目管理和题目审核2个子模块,题目管理是对毕业设计题目进行维护,题目审核则是对教师上传的毕业设计课题进行审核。报表管理是对报表进行维护和打印所需报表,成绩管理对毕业设计成绩进行上传,公告管理是添加、修改和删除公告,下载专栏是添加删除和下载文件。

4 系统的安全体系结构

- 1) 系统管理员负责系统用户授权。
- 2) 经过授权的系统用户(各部门)才能进入系统管理软件并进行权限所允许的相关操作。
- 3) 只有通过身份确认的用户,才能访问系统。

5 数据库分析和设计

5.1 背景

随着管理信息系统的发展及其广泛的应用,数据库管理技术已逐步趋于成熟,其应用也已经遍及各个领域。在学校中,信息管理系统已经涉及到教育教学的各个方面,从学生教师管理,到考试安排成绩统计等,都通过信息管理系统来的到高效的运行。同时,学校管理中的毕业设计管理过程也提出了相应的要求。为了满足毕业设计管理的要求,需要设计与制作一个毕业设计选题系统。毕业设计选题系统实现了对整个毕业设计选题过程管理的系统化,规范化,无纸化。整个系统使用户操作起来简便快捷,对减轻学生,教师的劳动强度,提高工作效率与管理水平,具有很大的使用价值。

当前的管理信息系统已经发展为集成了计算机网络技术、通信技术、信息处理技术,对信进行收集、传递、存储及加工处理,用于辅助决策进行事务管理的一种人机交互的智能化计算机系统。

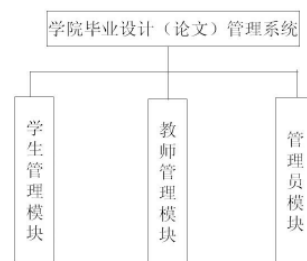


图1 系统功能模块划分

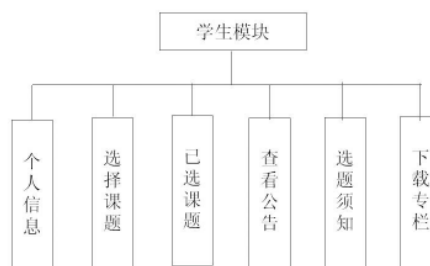


图2 学生模块

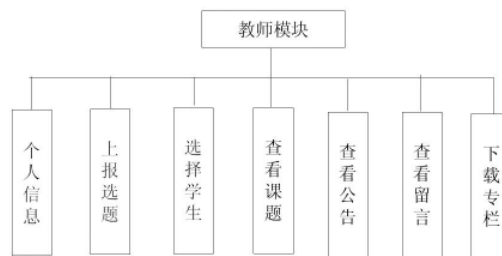


图3 教师模块

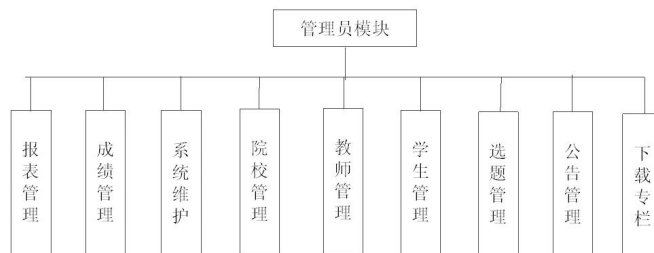


图4 管理员模块

